

Wann wird ein Container zu einem Laborcontainer –
wann wird ein Modul zu einer mobilen Laborraumlösung?

Typische Faktoren sind:

✓ **1. Zweck und Nutzung**

- Ein Labor ist für **Experimente, Analysen oder Forschung** vorgesehen, oft mit speziellen Anforderungen an Hygiene, Reproduzierbarkeit und Sicherheit;
-

✓ **2. Infrastruktur**

- **Stromversorgung**, z.B. für Geräte mit hoher Leistung,
- **Wasseranschlüsse** und Abwasserentsorgung,
- **Gasanschlüsse**, z. B. für Brenner,
- **Belüftungssysteme** oder **Abzüge**, um gefährliche Dämpfe abzuführen;

✓ **3. Sicherheitsausstattung**

- **Notdusche und Augenspülstation**,
- **Brandmeldeeinrichtung und Feuerlöscher**, ggf. spezielle für Chemikalien,
- **Sicherheitskennzeichnungen**, z.B. für Fluchtwege,
- **Lagerungssysteme** für Chemikalien (Sicherheits- und Gefahrstoffschränke);

✓ **4. Spezialisierte Einrichtung**

- **Labortische**, z.B. mit chemikalienbeständigen Oberflächen,
- **Abzugshauben** für Arbeiten mit gefährlichen Stoffen,
- **Mess- und Analysegeräte**, z. B. Waagen, Mikroskope, Spektrometer;

✓ **5. Normen und Vorschriften** (die eingehalten werden müssen)

- Ein Labor muss **gesetzliche Sicherheitsstandards** erfüllen, z. B. DIN-Normen, Arbeitsschutzrichtlinien, Laborrichtlinien,
- Je nach Art (Chemielabor, Biolabor, Physiklabor, Geräte- und Analysenlabor) gelten zusätzliche Vorschriften wie **BSL-Stufen** für Biolabore;

💡 **Kurz gesagt:** Ein Container wird nicht allein, z.B. durch etwaige Labormöbel zu einem Labor, sondern es bedarf einer Vielzahl von bestimmten **funktionalen, technischen und sicherheitsrelevanten Merkmalen**, die für wissenschaftliche oder technische Arbeiten erforderlich sind.

>> anderenfalls sind es Container mit Labormöbeln, aber keine Laborcontainer <<

Mehrwert für den Kunden bei der Nutzung des LABtoGO –
Laborcontainer 2.0 von Planexus:

✓ **1. Zweck und Nutzung**

- Unser Laborcontainer beinhaltet eine vollumfängliche Containerbasis, welche in der Infrastruktur die gängigsten Laborvarianten abdeckt,
- Durch minimale Eingriffe in die Struktur, wird z.B. aus einem Geräte- und Analysenlabor ein vollwertiges Chemielabor...,
- Somit ist und bleibt der Laborraum stets individuell und anpassbar an sich ändernde Gegebenheiten – und dies im laufenden Prozess,
- Jeder Container ist ein eigenständiges System – autark und getrennt zu sehen, dadurch ist ein einfacher und schneller Austausch eines jeden Moduls in wenigen Momenten möglich,
- Die Container können dennoch individuell zusammengestellt und z.B. durch die Demontage von Außenwänden zu Großraumlaboren gemacht werden;

✓ 2. Infrastruktur

- Laborraum mit mehr als 6,20m Labortiefe
- „Echte“ 2,75m Innenraumhöhe ohne sichtbare An- und Einbauten in diesem Bereich,
- Vollintegrierte Zwischendecke mit ausreichend Platz für Erweiterungen, abwaschbar und desinfizierbar,
- Integrierte RLT-Anlage mit vollwertiger Wärmerückgewinnung auf Laborniveau nach DIN 1946-7,
- Unterschiedliche regelbare Druckbereiche innerhalb des Containers für einen möglichen Über- oder Unterdruck des Laborraumes,
- Zusätzliches, getrenntes 24h-Abluftsystem mit PPs-Verrohrung, z.B. für eine Dauerabluft von Gefahrstoffschränken,
- Getrennter Zugang des Wartungspersonals zu wartungsbedürftigen An- und Einbauten (Technikraum),
- Einzigartiges Containerdesign:
 - keine Re- und Demontage von Anbauteilen,
 - dennoch normaler Straßentransport ohne Sondergenehmigung
 - aktuelle Außenlackierung in RAL 7016 – anthrazit
- 500kg/m² Bodenbelastung per Standard,
- Externe oder interne Gasversorgung des Laborraumes mit einem Gas-Reinheitsgrad bis 6.0;

✓ 3. Sicherheitsausstattung

- Integriertes Notrufsystem für den Havarie- und oder Notfall (webbasierend und oder per GSM),
- Vollwertige Einbruchmeldeanlage mit optischer und akustischer Signalisierung,
- Variable, vernetzte Brandmeldetechnik, vollwertige Integration in bauseitige BMA,
- Außenbeleuchtung und Zugangskontrolle mit Protokollierung,
- Anschlussvorbereitung für Begleitheizungen der Ver- und Entsorgungsleitungen,
- Unabhängige Temperaturüberwachung und Temperaturregelung der einzelnen Räume innerhalb des Containers,
- Automatische Tag/Nacht-Absenkung der Lüftung mit optischer und akustischer Signalisierung des Laborbetriebes, zur Sicherung des Personals mit Präsenzmelder;

✓ 4. Spezialisierte Einrichtung

- Modular und auswechselbares Möbelsystem ohne etwaige Raumanpassung, z.B. von Ver und Entsorgungsleitungen,
- Ableitfähiger Bodenbelag per Standard – ESD einfach umsetzbar, leicht zu reinigen, dicht, desinfizierbar und beständig gegen verwendete Chemiekalien,
- S2-fähiger Laborraum mit wenigen Handgriffen,
- Schutz des „Know-How“ und der Privatsphäre auf Knopfdruck, durch elektrisch steuerbare transparente/milchglas-Folie,
- Vollumfängliche und vollintegrierte Gebäudeleittechnik (GLT) mit Touchbedienfeld, Techniker und Nutzzugang,
- Fernwartung und Ferndiagnose über Remote-Zugang,
- Aktives LAN / WLAN mit Glasfaseranschluss für bauseitige Netzwerkversorgung,
- Getrenntes Nutzer- und Techniker-WLAN;

✓ 5. Normen und Vorschriften (die eingehalten werden müssen)

- Innerhalb der Containerabmessungen integrierte Klimaanlage, keine Anbauten und Überhänge, integrierter Ölprotector zur Einhaltung der Anforderungen nach WasgefStAnIV,
- Körper- und Augennotduschen zur Einhaltung der DIN 12899-3 und DIN EN 15154 Teil I und II, BGI, GUV-I 850-0,
- Höhere Beleuchtungsintensität zur Einhaltung der DIN EN 12464-1 bezüglich den Beleuchtungsanforderungen von Arbeitsstätten in Innenräumen, Laborfläche,

- Überdurchschnittlich große Glasflächen (Fenster und Türen) für die Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.4 hinsichtlich der Beleuchtung mit Tageslicht, einer natürlichen Beleuchtung,
- Einhaltung der DVGW - Wasserversorgung durch automatische Spüleinheit mit Protokollierung und Hauswasserstation mit Rückspülung,
- Türen mit Anti-Panik-Funktion, nach außen aufschlagend und vollverglast für eine sichere Flucht im Havariefall zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.7,
- Windfang und oder Flur zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien ASR 47/1-3,5,
- Durch oben genannte Punkte vollumfängliche Einhaltung der aktuellen Laborrichtlinien;

💡 **Kurz gesagt:** Nur unser Container wird durch die oben genannten **funktionalen, technischen und sicherheitsrelevanten Merkmale** zu einem vollwertigen, vollumfänglichen Laborcontainer!